

漢語研究

Studies in Chinese Language & Linguistics

2025年第1輯

(总第3輯)

顾 黔 主编

图书在版编目(CIP)数据

汉语研究. 2025 年. 第 1 辑 / 顾黔主编. —上海:
上海辞书出版社, 2025 —ISBN 978-7-5326-6396-5
I. H109.4
中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025UF0766 号

汉语研究(2025 年第 1 辑)

顾 黔 主编

责任编辑 刘 博

装帧设计 梁业礼

责任印制 曹洪玲

出版发行 上海世纪出版集团

 上海辞书出版社® (www.cishu.com.cn)

地 址 上海市闵行区号景路 159 弄 B 座(邮政编码: 201101)

印 刷 上海展强印刷有限公司

开 本 720 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 18.75

字 数 315 000

版 次 2025 年 6 月第 1 版 2025 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5326-6396-5/H·806

定 价 108.00 元

本书如有质量问题,请与承印厂联系。电话: 021-66366565

目 录

鲍明炜先生建树的汉语学	李 开(1)
《说文解字》注音释义识小录	蒋冀骋 吴谢海(14)
秦汉至南北朝外族语之汉借词及外族的汉语词语	孙玉文(26)
福建东山闽南方言开口呼塞尾韵/at/和/ak/的分合初探	王韞佳 林婧涵(56)
罗杰瑞先生“早期汉语”拟音的双重演变	林德威(著) 颜可昕 林德威(译)(77)
“恪”和汉字读音的规范化问题	石汝杰(98)
朝鲜韵书与中国韵书的关系	张民权(107)
隋唐五代“切—唐韵系韵书”存卷之拆分、缀合及种属、类别	李子君 马进勇(118)
闽南方言特殊韵母-iŋ 补论	孙宜志(146)
从音韵层次看江淮官话的过渡性质	吴 波(154)
南京话[n]、[l]感知实验研究	宋益丹(167)
原始沿海闽语“梅莓”读音的构拟及相关问题	曾南逸(178)
江苏东北江淮官话 ts、tʂ 接触演变和梯度分布	顾劲松(191)
明代南京官话历史文献研究	汪 莹(200)
吴语处州方言进行体标记的词汇类型	李旭平 吴 剑(216)
论南昌方言体貌标记同现格式及其成因	罗璟昕(231)
江淮官话的处置标记及其来源	王莹莹(244)
汉语质范畴与量范畴的语用叠加和语用迁移	张 耕(256)
《清代冕宁司法档案全编》题名勘误七题	倪荣强(270)
CONTENTS	(279)
稿约	(290)

福建东山闽南方言开口呼塞尾韵 /at/和/ak/的分合初探

王韞佳 林婧涵

提要 福建东山的铜陵、西埔两处闽南方言出现了进程不同的塞尾韵/at/和/ak/合并现象,文章以这两处方言点年轻一代母语者为对象,通过声学 and 感知分析的手段考察了具体的分合情况及声学表现。声学分析的结果表明,铜陵话/at/和/ak/的主元音 F_2 在不同塞音韵尾前存在显著差异;西埔话/at/和/ak/主元音末尾没有表现出不同的过渡段,且主元音整体上不存在显著差异。感知实验的结果表明:铜陵话母语者认为/at/和/ak/对立的比例高于西埔话母语者;铜陵话母语者/at/和/ak/主元音 F_2 的差值与感知中认为/at/和/ak/对立的比例之间具有显著正相关。实验结果暗示着主元音共振峰是否存在差异可能已经成为两处方言是否区分/at/和/ak/的主要声学线索。

关键词 闽南方言 入声 /-t/韵尾 /-k/韵尾

一 引言

东山县隶属于福建省漳州市,根据《中国语言地图集》第2版(商务印书馆,2012: 111)的划分,东山方言归为闽语闽南片泉漳小片,其古入声字今带塞音韵尾/-p/、/-t/、/-k/或喉塞尾/-ʔ/。近几十年来,东山方言入声塞音韵尾出现混淆与合并的趋势,且混淆合并现象可能具有方言点和代际的时空差异。就方言点差异而言,《东山县志》(中华书局,1994: 718)把东山方言分为城关(即铜陵)、西埔、大嶼三片,分别以东山县的铜陵镇、西埔镇、大嶼村为方言点代表。这三片的入声韵尾/-t/、/-k/混淆程度不同,《东山县志》认为,铜陵话“/-t/、/-k/塞音韵尾分得很清

楚”,西埔话“/-t/、/-k/塞音韵尾较混乱不分”,大嶝话“塞音韵尾/-t/、/-k/不分”。虽然《东山县志》提及东山方言在入声韵尾表现上的内部差异,但它在描写东山方言音系时仍以区分/-t/、/-k/韵尾的铜陵话为准,记录东山方言的塞音韵尾/-t/、/-k/分别出现在韵母/it/、/ut/、/at/、/iat/、/uat/和/ek/、/ak/、/iak/、/ok/、/iok/中。中嶋千起(1977: 36)、方纯正和许培斌(2012: 10)等对东山方言入声韵尾/-t/、/-k/分布的描写与此相同。从《东山县志》的描写中可以发现,塞音韵尾/-t/和/-k/的最小对立仅存于开口呼的/at/ : /ak/和齐齿呼的/iat/ : /iak/中,《东山县志》所谓/-t/和/-k/“分得很清楚”或“混乱不分”,应是针对这两对塞尾韵而言的。就代际差异而言,根据笔者的初步观察,铜陵话年轻一代母语者的/-t/和/-k/并不像《东山县志》所说的那样“分得很清楚”,而是也存在一定混淆现象,本文将对分合情况进行定量分析。

学界对闽南方言潮汕小片/-t/、/-k/韵尾的合并有较多讨论。潘家懿(1998)、陈沛莹(2015)等人结合潮汕地区闽南方言(或称“粤东闽语”)的方言语料,总结出中古入声韵尾在潮汕方言中大致的演变顺序,即/-p、-t、-k/→/-p、-k/→/-k/。吴芳(2013)、徐宇航(2016, 2018)等利用潮汕方言韵书和罗马字材料提出:从19世纪以来潮汕方言韵尾/-t/向/-k/的演变首先出现于主元音为/a/的/at/、/ak/韵母中。根据徐宇航(2018: 148—149)的梳理,19世纪潮州话的/-t/、/-k/韵尾分别保留于韵母/it/、/ut/、/uut/、/at/、/iet/、/uat/和/ek/、/ak/、/iak/、/ok/、/iok/, /-t/、/-k/韵尾的最小对立,同样仅存于以/a/为主元音的韵母中。徐宇航(2018: 159—161)认为潮州话韵母/at/合并到/ak/率先开始,并推动了其他韵母的/-t/韵尾演变为如今的/-k/韵尾。本文观察到泉漳小片东山方言/-t/、/-k/出现了以/a/为主元音的塞尾韵合并趋势,这与潮汕方言/-t/向/-k/演变的初期表现有一定的相似性。

和潮汕小片闽南方言相比,泉漳小片闽南方言入声塞音韵尾/-t/和/-k/在整体上的区分相对明显一些。不过,泉漳小片塞尾韵齐齿呼的/iak/读同/iat/的现象并不鲜见,曾南逸(2013)发现泉州、厦门地区闽南方言有多处方言点出现此类现象,且其中/iat/主元音都高化且前化。东山西埔话的情况与之相似,如前人音系描写里记录为/-k/韵尾的“略”/liak/,在笔者语感中今已读同“列”/liat/,音值为[liet¹³]。但学界关于闽南方言泉漳小片开口呼塞尾韵/at/和/ak/混淆合并的报道较少,目前明确报道这一现象的,笔者所见仅有上文提到的《东山县志》(1994:

718)。此外,《诏安县志》(方志出版社,1999:1063)对邻近东山的诏安方言音系的描写中未出现塞尾韵/at/,我们据此猜测诏安方言的开口呼塞尾韵/at/、/ak/可能也发生了合并。本文关注的问题是闽南方言泉漳小片东山方言开口呼塞尾韵/at/、/ak/的分合问题。东山的大嶼村曾由邻县诏安管辖,1952年才划归东山,《东山县志》(1994:718)、方纯正和许培斌(2012:4)均认为大嶼话与铜陵话和西埔话存在较大差异,因此本文仅考察东山的铜陵话和西埔话。铜陵话和西埔话处于泉漳小片边缘区,临近潮汕小片,这两个方言点的情况可以为观察泉漳小片入声韵尾演变过程提供较有价值的证据。

关于闽南方言入声韵尾的演变问题,现有研究多从现代方言的共时语料或方言韵书、传教士文献等历史材料出发,结合中古音韵地位进行宏观的历史比较和层次分析,如李如龙和陈章太(1985)、马重奇(2008)、刘泽民(2009)、郑伟娜(2012)、蔡杰(2019)、郑超群(2019)等。针对这一地区入声韵尾合并现象的研究,目前主要基于调查者的记音描写,缺乏声学 and 感知层面的语音学依据。就本文考察的东山方言而言,《东山县志》(1994:718)认为西埔话/-t/、/-k/韵尾“混乱不分”,但这种“混乱不分”是在感知层面存在,还是在发音层面存在,或是兼而有之?“不分”在发音层面的具体表现是什么?分和不分是否存在个体差异?以上问题,学界都未有详细考察。本文尝试对东山铜陵话和西埔话塞尾韵/at/、/ak/的分合情况开展定量的实证研究。我们首先对铜陵话和西埔话塞尾韵/at/、/ak/进行声学测量和比较分析,探究这两种塞尾韵的具体声学表现,然后考察母语者对塞尾韵/at/、/ak/的产出和感知之间的关系,最后对东山方言塞尾韵/at/和/ak/发生合并的原因进行讨论。

二 塞尾韵/at/和/ak/的声学特征

我们从两个方面分析两个塞尾韵的声学特征。首先是从声学层面寻找两个不同发音部位塞音韵尾的线索。齿龈塞音/t/和软腭塞音/k/的音轨频率分别在1800 Hz和3000 Hz左右,假如塞尾韵中真的存在/-t/尾和/-k/尾,那么在元音紧邻辅音的地方应该出现元音的 F_2 指向塞音音轨的过渡音征,且/-k/前的斜率应该更大。如果存在塞音韵尾引起的过渡音征,当塞音音轨频率高于前接元音的 F_2 值时,元音末尾的 F_2 值会随测量时间点的后移而升高,反之则会降低。第二个方面考虑的是不同韵尾可能会导致主元音舌位的变化,进而使得主元音在整

体上存在声学差异,即前两个共振峰可能存在差异。

林晴、张坚(2024)基于辅音音轨和过渡音征的理论基础来论证闽语潮汕方言入声韵区分口塞音/-k/尾和喉塞音/-ʔ/尾,他们使用了相关分析的统计学手段来论证口塞音韵尾的存在,即主元音靠近韵尾部分的 F_2 和时间点之间是否有正相关或者负相关。若存在正相关,说明随着时间的推移, F_2 逐渐上升,反之则逐渐下降,而上升或者下降都说明了口腔闭塞的存在。他们没有观察到元音/a/末尾的 F_2 值与时间点之间的相关系数在/-k/和/-ʔ/之前不同(都没有显著相关),但是他们发现前元音/i/、/e/的 F_2 与时间点在/-k/前有显著的正相关,后元音/u/和/o/的 F_2 与时间点在/-k/前是负相关。他们认为时间点和 F_2 的相关可以证明口塞音韵尾的存在,不同方向的共振峰变化意味着潮汕话塞音韵尾/-k/“无法假设出一个共同的音轨频率”。根据 Delattre 等(1955),软腭音的音轨 3000 Hz 只有在邻近元音的 F_2 高于 1200 Hz 时才能出现,这应该是林、张在后元音做塞尾韵主元音时没有观察到 3000 Hz 音轨的原因,所以也可以说他们的结果的确能在一定程度上证明潮汕方言/-k/韵尾的存在。他们的主元音/a/在/-k/前没有出现理想中的升渡(与时间点的正相关),但也没像后元音那样出现降渡(与时间点的负相关),我们猜测可能跟/a/的 F_2 恰好在 1200 Hz 附近有关。他们的结果暗示着本文所使用的样本/ak/中可能也不会出现主元音共振峰的升渡,但我们依然需要对数据进行分析才能得到结论。本文拟使用线性混合模型来检验塞尾韵的时间点对主元音 F_2 的预测能力:若存在不同发音部位的塞音韵尾,那么在主元音邻近韵尾的部分,随着时间点的推移,主元音的 F_2 应该朝向音轨的目标值上升,且由于不同塞音韵尾的音轨不同,前接元音 F_2 的上升斜率也不同(即时间点的预测系数不同)。用线性混合模型来对时间点和 F_2 的变化进行线性拟合的优势在于两个方面:一是统计结果可以体现发音人的个体差异和发音项目对主元音 F_2 的作用;二是可以用回归方程的斜率来证明不同塞音韵尾前是否存在斜率不同的过渡音征。

(一) 方法

1. 发音人

由于共时层面年轻人的发音往往反映了语音历时演变的方向,因此我们选取年轻一代母语者作为研究对象。18 位铜陵话母语者(10 位女性、8 位男性)和 15

位西埔话母语者(9 位女性、6 位男性)作为发音人参与此次调查。发音人参与调查时均为福建省东山县第二中学的高二年级学生,年龄在 17—18 岁,从小生长于东山,无在外长期生活经历。所有发音人均口齿清晰、无阅读障碍,且在家中日常对话时均使用铜陵话或西埔话。对发音人语音的采样在东山进行。

在录音、测量和数据提取过程中,我们发现一位西埔话女性发音人的塞尾韵/at/、/ak/发音结果明显偏离西埔话其他发音人,因此剔除该发音人的数据,最终有 18 位铜陵话母语者和 14 位西埔话母语者的数据用于分析。

2. 发音字表

发音材料包括两个部分,第一部分是东山方言中以/at/、/ak/为韵母的入声字,这些入声字收/-t/还是/-k/韵尾,依据的是《东山县志》(1994: 725—727)同音字表、《东山方言音韵字典》(方纯正,许培斌 2012: 72—84)的记录。第二部分是用于元音归一化处理的单韵母字。

首先来看第一部分语料。选取东山方言中以/at/、/ak/为韵母,并以韵尾不同形成最小对立的字对作为发音材料。为避免文白异读的干扰,为每个发音项附加了项目所在的语言环境供发音人参考。发音字表及项目所在语境如表 1 所示:

表 1 东山方言/at/、/ak/塞尾韵考察字表

音	字	语境备注	音	字	语境备注
pat ₂	八	电话号码是 158……	pak ₂	北	西北;北仔
bat ₂	密	这些字写得太密了	bak ₂	墨	墨水
			bak ₂	目	目眵(眼睛)
lat ₂	力	大力;有力	lak ₂	六	数字六
ts ^h at ₂	贼	遭贼	ts ^h ak ₂	凿	他被凿(刺)了一下
kat ₂	结	打结;死结	kak ₂	角	两角;银角仔(硬币)
sat ₂	塞	把纸塞进门缝里	sak ₂	□(推搡)	别□(推搡)
at ₂	拗	拗花 (将花折断)	ak ₂	沃	沃水(浇水)

需要说明的是,铜陵话、西埔话的入声字声调调值不同,铜陵话的阴入调值为 32、阳入 212,西埔话阴入 32、阳入 13,为了行文简洁,表 1 中使用发圈法标示阴入、阳入字。发音字表中“沃”ak₂有方言点使用差异,这个词属于铜陵话的特征词。

西埔话表达相同意思使用“□(浇灌义)”[ɛn²¹],因此,不将“拗”和“沃”作为西埔话的考察字。部分铜陵话发音人反映,“塞”sat₅平常更多说“塞”[siap³²],“□(推搡)”sak₅平常更多说“□(推)”[tu⁴⁴]。因此,不将“塞”和“□(推搡)”作为铜陵话母语者的考察字。

由于发音人性别不同,因此在统计分析中需要对元音共振峰数值进行归一化处理,而归一化处理在技术上要求字表尽可能地包含某个方言元音系统中的所有元音(Thomas & Kendall 2007),这就是我们需要第二部分发音字表的原因。我们选取单元音韵母字作为发音材料,以便进行元音共振峰数值的归一化处理。铜陵话选取的是韵母为/a/“阿巴干胶”、/e/“下加斋”、/i/“伊机猪”、/u/“有厝旧”、/ə/“报刀高”的单字,西埔话是韵母为/a/“阿巴干胶”、/ɛ/“下加嫁”、/i/“伊机猪”、/u/“有旧蛛”、/o/“报刀高”的单字。以上单韵母字在呈现给发音人时同样附有词句备注,如“阿(阿兄)”等。

3. 录音、测量和数据处理

录音在安静的室内进行。录音软件为中国社会科学院语言研究所熊子瑜教授设计的 XRecorder 软件,将动圈式麦克风(Samson Q7)通过外接声卡(Behringer UMC202HD)与笔记本电脑连接进行录音;采样频率为 22050 Hz,采样精度为 16 bit,单声道录制。

正式录音之前,我们给出随机序字表供发音人熟悉,对发音人不确定或存在异读的词句进行语义和情境的引导。正式录音时,字表中的单字及其语境备注以随机序呈现给发音人。发音人使用母语方言以日常对话的自然语速将每个单字读两遍。除明显背景噪音、阳入字嘎裂严重等特殊情况下,发音人所有单字音节语音样本都用于测量。最终用于分析的单字音节语音样本共计 1828 个。语音分析软件为 Praat(Boersma & Weenink 2024)。

声学分析需要测量元音的前两个共振峰。在测量时以波形图中呈现稳定元音周期的第二个周期至倒数第二个周期为元音段,以图 1 为例,图中点状竖线即为标注元音段的起点和终点。以元音段时长的 5%为时间间隔,等间距提取 19 个采样点的共振峰数据。为了避免声母对共振峰数值的影响,剔除前 4 个时间点的数据,将第 5 至第 14 个时间点间定义为元音稳定段、第 14 至第 19 个时间点间定义为可能出现过渡音征的过渡段。

由于声道长度不同,男女发音人的元音共振峰数值会存在系统差异,因此需要

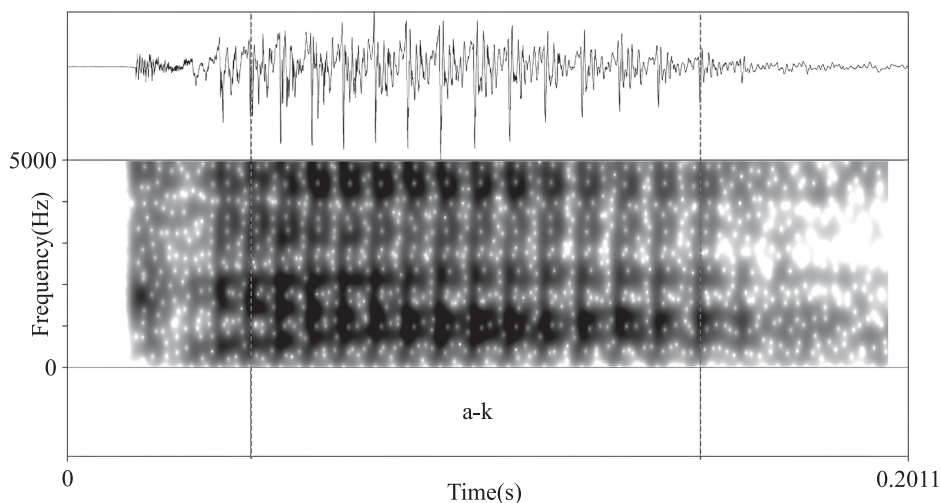


图1 元音段标注示例(铜陵话发音人 TM6“角”[kak³²])^①

对元音的共振峰进行归一化处理,将归一后的数值作为统计分析的观察值。采用 Lobanov(1971)的 Z-score 方法对塞尾韵和单韵母音节主元音各采样点的 F_1 和 F_2 进行归一,其中单韵母音节同样保留元音段第 5 至第 19 个采样点的数据。计算方法如公式(1)所示:

$$F_{kti}^{Lobanov} = \frac{(F_{kti} - \mu_{ki})}{\delta_{ki}} \quad (1)$$

公式(1)中, $F_{kti}^{Lobanov}$ 指发音人 k 某元音的第 i 共振峰采样点 t 的归一化值; F_{kti} 表示发音人 k 某元音的第 i 共振峰采样点 t 的赫兹值, μ_{ki} 表示发音人 k 用于分析的所有元音的第 i 共振峰的均值, δ_{ki} 指发音人 k 用于分析的所有元音的第 i 共振峰的标准差。归一化处理通过 R 语言软件(以下简称 R 软件)的 Vowels 包(Kendall & Thomas 2010)实现。下文的 F_1 值、 F_2 值均为归一化后的结果。

(二) 塞尾韵主元音过渡段分析

如前文所述,齿龈塞音/t/和软腭塞音/k/的音轨频率分别在 1800 Hz 和 3000 Hz 左右,元音/a/的 F_2 通常都低于这两个数值。假如塞尾韵中真的存在/-t/尾和/-k/

^① 点状竖线是标注元音段的起点和终点。

尾,那么我们所观察的两种塞尾韵的主元音末尾都应该出现“升渡”,且在/-k/前的上升斜率应该大于在/-t/前的斜率。

以可能出现过渡音征的元音段对应的时间点(第 14 至 19 个时间点)作为固定效应、以发音人和发音项目作为随机截距、以第 14 至第 19 个时间点上主元音/a/的 F_2 值作为因变量建立线性混合模型,模型通过 R 软件中的 lme4(Bates *et al.* 2015)建立,结果如表 2 所示,其中的截距为第 14 个时间点对应的 F_2 估计值。从表 2 中可以看出,在铜陵话/at/的主元音末尾,时间点对 F_2 的预测效应是显著的,随着时间点的推移, F_2 值以 0.005 的斜率上升;在铜陵话/ak/、西埔话/at/、西埔话/ak/的主元音末尾,时间点对 F_2 值均没有显著效应($ps>0.05$),也就是说这三类塞尾韵的主元音总体上未出现预期的“升渡”。

如前所述,前人在潮汕方言中也没有看到/ak/中主元音邻近韵尾时共振峰发生变化,但在其他元音条件下看到了共振峰的变化,因此我们尚不能断言铜陵话和西埔话中塞尾/-k/已经脱落,不过至少可以说,在西埔话中无法用元音过渡段来区分两种塞尾韵,而在铜陵话中却是可以的。另外需要指出的是,/at/中主元音出现上升的过渡段也不一定单纯是过渡音征的表现,元音舌位前移也会出现相似的特征,因此本小节的题目是“元音过渡段分析”而不是“元音过渡音征分析”。但如果元音在韵尾附近舌位前移,依然可以认为是齿龈塞音/-t/的作用。

表 2 塞尾韵/at/、/ak/主元音末尾(第 14 至 19 个时间点) F_2 值与时间点线性混合模型分析结果

方言	塞尾韵		Estimate	Std. Error	df	t value	Pr(> t)
铜陵	at	(Intercept)	0.688	0.353	84.440	19.432	0.000***
		time	0.005	0.002	612.000	3.507	0.000***
	ak	(Intercept)	0.674	0.035	67.130	19.169	0.000***
		time	0.001	0.001	624.000	0.592	0.554
西埔	at	(Intercept)	-0.037	0.056	57.421	-0.658	0.513
		time	-0.002	0.003	867.976	-0.603	0.547
	ak	(Intercept)	-0.075	0.000	133.000	-1.503	0.135
		time	0.000	0.003	940.100	0.018	0.986

说明:结果均保留三位小数,截距为第 14 个时间点对应的 F_2 估计值。

(三) 塞尾韵主元音音质的对比

1. 主元音前两个共振峰的对比

由于西埔话中无法使用表征韵尾发音部位的过渡段作为区分两个塞音韵尾的声学参数,我们转而考虑观察不同塞音韵尾前主元音/a/的共振峰均值,共振峰均值通过元音段第5至第19个采样点的数据平均得到。从理论上推测,主元音/a/的舌位会受到其后塞音韵尾发音部位的逆向协同发音作用影响。由于/t/的发音部位较/k/的发音部位偏前,因此/at/的主元音较/ak/的主元音可能会偏前,即 F_2 较高。

对主元音第5至第19个采样点间的归一化共振峰值平均,作为一个语音样本主元音的共振峰数据。将每位发音人一个元音所有发音样本的共振峰进行平均计算,得到每个发音人每个元音的共振峰均值。根据所有发音人的数据分别绘制两方言点/at/、/ak/的主元音声学分布椭圆图(95%置信区间),结果如图2所示,图中每一个数据点对应每一位发音人的主元音前两个共振峰的数据。

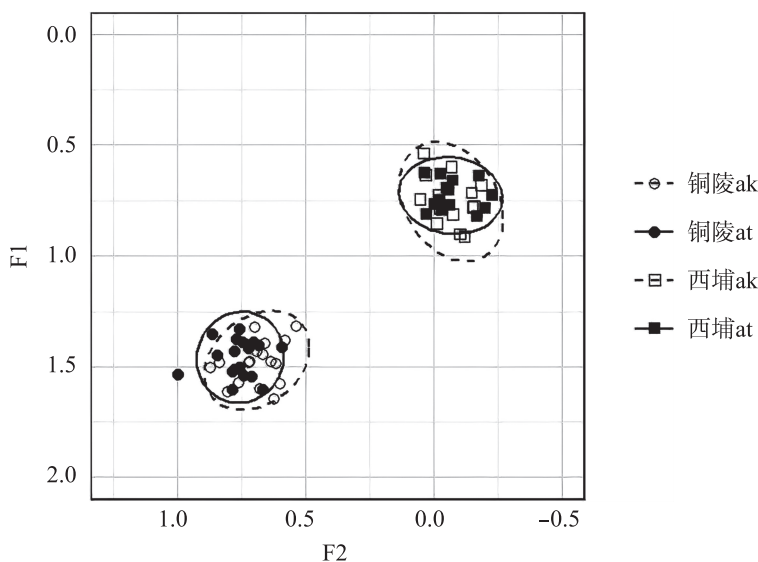


图2 铜陵话和西埔话塞尾韵/at/、/ak/主元音声学分布图

从图2可以看到,铜陵话/at/和/ak/的主元音分布椭圆在 F_2 轴上有前后差异,/ak/的主元音比/at/靠后。西埔话/at/的主元音分布椭圆在/ak/的椭圆内部,

二者的差异体现在离散度上而不是前后或者高低的不同。这些特征说明铜陵话/at/和/ak/主元音音质的差异比西埔话更明显一些。需要指出的是,尽管西埔话两个塞尾韵的主元音在图 2 中看上去比铜陵话的偏高偏后,但在西埔话所有元音的声学分布关系上,这两个塞尾韵主元音所处的地位与铜陵话中两个主元音所处的地位是一致的,都处于各自方言声学元音图上的最低位置。

为了考察图 2 呈现的两个塞尾韵中主元音分布的差异是否具有统计学意义,分别对两个方言点内部的/at/和/ak/主元音共振峰归一化值进行统计分析。统计模型依然是线性混合模型,以入声塞音韵尾作为固定效应,以发音人和发音项目作为随机截距,因变量为元音的前两个共振峰归一化数值,分析结果如表 3 所示,其中的截距为/ak/主元音共振峰的估计值。结果表明,铜陵话中韵尾对主元音 F_2 值具有显著的影响($p=0.016$),/at/主元音的 F_2 比/ak/的大 0.069;铜陵话韵尾对主元音 F_1 值($p=0.651$)、西埔话韵尾对主元音 F_1 值($p=0.908$)和 F_2 值($p=0.803$)均无显著影响。据此我们认为,铜陵话入声韵/at/和/ak/主元音的区分较好,体现为 F_2 值的显著差异,即两个塞尾韵主元音舌位前后的差异;而西埔话/at/和/ak/的主元音没有声学上的显著差异,因此无法从主元音上将两个韵尾区分开来。

表 3 铜陵、西埔/at/、/ak/主元音共振峰归一化值与塞音韵尾类型的线性混合模型分析结果

方言	共振峰		Estimate	Std. Error	df	t value	Pr(> t)
铜陵	F_1	(Intercept)	1.477	0.030	21.080	49.777	0.000***
		at	-0.015	0.033	11.141	-0.465	0.651
	F_2	(Intercept)	0.691	0.025	25.831	27.856	0.000***
		at	0.069	0.025	11.553	2.805	0.016*
西埔	F_1	(Intercept)	0.744	0.051	11.165	14.472	0.000***
		at	-0.008	0.070	10.624	-0.118	0.908
	F_2	(Intercept)	-0.065	0.040	16.231	-1.622	0.124
		at	-0.012	0.049	10.973	-0.256	0.803

说明：截距为/ak/主元音共振峰的估计值。

以上分析使用的声学参数是元音在时间点上从5到19的共振峰均值。假如塞音韵尾对元音舌位的影响更多地体现在元音邻近韵尾的地方,即,越靠近韵尾,元音所受的影响越大,那么两种塞尾韵的元音 F_2 差异应该是越靠近韵尾越大。结合本节的结果和第二部分第(二)节的结果可以预测,铜陵话中/at/和/ak/主元音的 F_2 差异越靠近韵尾越大。图3为铜陵话和西埔话中/at/和/ak/主元音的 F_2 变化轨迹平均值曲线,时间为第5至19个测量点,阴影为标准误。图3中呈现的结果与我们的预测基本是吻合的。铜陵话两个塞尾韵的主元音 F_2 从一开始就有一定的距离,/at/的主元音从第12点开始就稳步上升,从上升段长度所占比例看,比理论上的过渡音征段要长一些,发音上应该较早发生了舌位前移;西埔话两个塞尾韵主元音的 F_2 距离始终较小,虽然/at/的均值在中部出现了上升,但从第13个点开始到末尾反而略有下降。

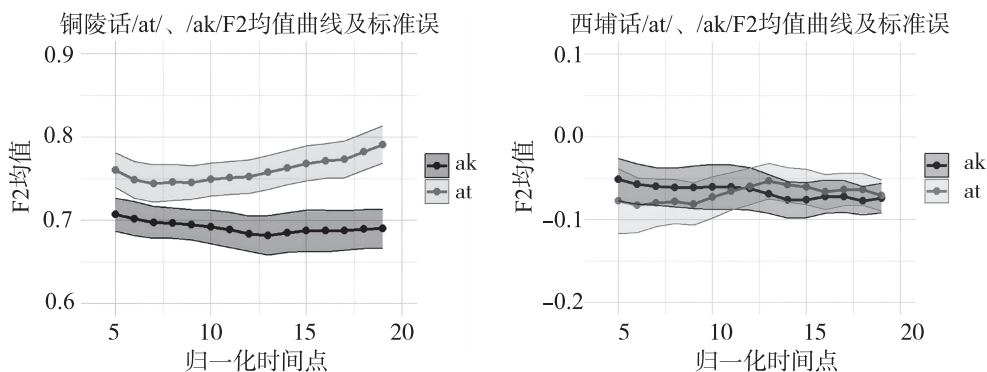


图3 铜陵话和西埔话/at/、/ak/主元音 F_2 均值曲线及标准误

2. 主元音声学重合度的对比

上文对铜陵话和西埔话中两个塞尾韵的主元音前两个共振峰是否有差异分别进行了分析,发现仅有铜陵话中两个塞尾韵主元音的 F_2 差异在统计上是显著的。本节使用多元方差分析(MANOVA)中的 Pillai 值作为分析参数(参见 Hay *et al.* 2006; Hall-Lew 2010;王非凡,陈忠敏 2022)来评估两个方言点两个塞尾韵中主元音在 F_1 - F_2 平面上的整体重合程度。Pillai 值反映了自变量对因变量的影响在统计学上的显著程度;其取值范围为[0,1],Pillai 值越接近1,说明自变量对因变量越具有预测力。在考察元音合并的分析中,Pillai 值越接近1,说明两类元音重合度越低。由于多元方差分析允许多个因变量存在,因此我们可以把 F_1 和 F_2 同时作为因变量

来从整体上分析两个塞尾韵中元音的差异。

以塞尾韵/at/、/ak/的主元音 F_1 和 F_2 值同时作为因变量,以韵尾类别作为自变量,分别对铜陵话和西埔话各位发音人的主元音共振峰值进行多元方差分析,求得每位发音人的 Pillai 值。图 4 的箱型图呈现了铜陵话和西埔话所有发音人 Pillai 值的分布。使用独立样本 T 检验的方法检验两方言点发音人的 Pillai 值是否具有显著差异。结果显示,铜陵话母语者 Pillai 值显著高于西埔话母语者 [$t(30) = 3.149, p = 0.004$],铜陵话和西埔话母语者的 Pillai 平均值分别为 0.33 和 0.09,这说明铜陵话塞尾韵对主元音音色的预测力强于西埔话。同时,从图 4 我们可以发现,铜陵话部分发音人的 Pillai 值也较低,说明铜陵话年轻一代母语者中也出现了一定混淆塞尾韵/at/和/ak/的现象。

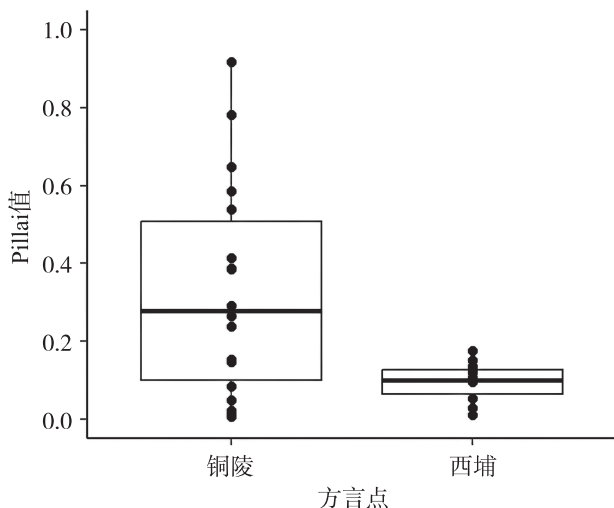


图 4 铜陵话 18 位发音人、西埔话 14 位发音人的 Pillai 值分布图

三 塞尾韵/at/和/ak/产出与感知的关系

(一) 方法

1. 被试和字表

参与感知实验的被试为本文第一部分第(一)节中参与发音实验的发音人,包括 18 位铜陵话母语者(10 位女性、8 位男性)和 15 位西埔话母语者(9 位女性、6 位

男性),被试均汇报没有听力障碍。在产出实验中剔除的那一位西埔话女性母语者,其感知实验数据也同样被剔除,因此下文汇报的是18位铜陵话母语者和14位西埔话母语者的结果。

感知实验所用字表与发音实验所用的入声音节字表(表1)相同,均为东山方言中以/at/、/ak/为韵母、并以韵尾不同形成最小对立的单字。感知实验过程中,字表并不呈现给被试,仅供调查者提问使用。

2. 实验过程

感知实验在发音实验之后进行,实验分为两步。首先由调查者询问被试字表中各字对听起来是否相同,有“认为相同”和“认为对立”两种情况。

如被试主观感知中无法区分字对,即被试表示字对中的字听感相同,则记录为“认为相同”。如被试认为对立,则对这位被试进行交互听辨实验(commutation tests,参见Labov 1994: 356—357),以验证其是否能够感知到对立。

交互听辨实验要求被试辨认自己所念的单字,听音样本为被试先前录制用于声学分析的音频。

听辨实验中,在被试“认为对立”的字对里的每个单字选取两个听音样本,并以随机顺序播放一组字对的这四个听音样本;要求被试对每一个听音样本进行二择一判断,回答所听音频是字对中的哪个单字。播放同一个听音样本时,被试可以要求多次播放以确保听清。根据听辨结果计算听辨正确率,计算方法为:正确听辨出对应单字的听音样本数量/一组字对用于听辨的听音样本总数。如果某位被试一组字对的交互听辨正确率高于50%,就证明其不仅主观上认为有对立,听感中也存在对立,这位被试最终就被计入“认为对立”的人数;如果交互听辨正确率低于或等于50%,说明这位被试听感中无法感知这一组字对的对立,将这位被试计入“认为相同”的人数。

(二) 结果和分析

1. 感知实验结果

表4反映了铜陵话和西埔话母语者对塞尾韵/at/、/ak/各字对的感知情况。我们用“对立比例”这个参数来衡量母语者的感知,每个字对的“对立比例”是“认为对立的人数”与“总人数”的比值。

表 4 铜陵话和西埔话母语者/at/、/ak/塞尾韵的感知情况

字对		对立比例 (认为对立的人数/总人数,结果保留两位小数)	
		铜陵(18人)	西埔(14人)
八	北	0.50	0.14
密	墨	0.67	0.21
密	目	0.56	0.21
力	六	0.78	0.29
贼	凿	0.69	0.43
塞	□(推)	\	0.14
结	角	0.72	0.14
拗	沃	0.72	\

从表 4 中我们可以发现,铜陵话母语者认为/at/、/ak/对立的比例明显高于西埔话母语者,铜陵话各字对的对立比例均大于或等于 50%;西埔话母语者则普遍混淆塞尾韵/at/、/ak/,所有字对的对立比例均低于 50%。不过,表 4 的对立比例数据也反映出铜陵话年轻母语者的/at/、/ak/已经存在一定的混淆倾向,各字对的对立比例均未能达到 100%,而且不同字对的对立比例有较大差异,最低和最高比例差距超过 20%。当然,表 4 的数据同时也表明西埔话中/at/和/ak/的混淆并不彻底,每一个最小对立都得到了少部分被试的认可。

2. 产出和感知的相关性

采用皮尔逊相关性分析(Pearson Correlation Analysis)的方法考察/at/、/ak/主元音声学距离与感知对立比例之间的关系。其中,“感知对立比例”指的是每一个被试在感知中认为对立的字对数量与字对总数的比值。“/at/、/ak/主元音声学距离”指每位被试塞尾韵/at/和/ak/的主元音 F₁ 差值绝对值的平均值、F₂ 差值绝对值的平均值(以下简称“主元音 F₁ 差值、F₂ 差值”),分别与“感知对立比例”进行相关分析。铜陵话和西埔话母语者的/at/、/ak/主元音声学距离和感知对立比例的相关分析是分别进行的。

相关分析的结果显示,铜陵话母语者的主元音 F₂ 差值与感知对立比例之间呈

现出正相关关系, $r=0.468, p=0.049$;西埔话母语者的主元音 F_2 差值与感知对立比例之间不存在显著的相关关系,皮尔逊相关系数值小于 0.001, $p=0.999$ 。铜陵话、西埔话主元音 F_1 差值与感知对立比例之间均无显著相关($r=0.268, p=0.280$; $r=-0.338, p=0.237$)。

图 5 呈现的是铜陵话和西埔话母语者的/at/、/ak/主元音 F_2 差值与感知对立比例的关系散点图,图中数据点分别对应一位被试的主元音 F_2 差值和其感知对立比例,图 5 中趋势线分别反映了铜陵话和西埔话/at/、/ak/主元音 F_2 差值和感知对立比例之间关系的线性回归结果。从图 5 可以看到,铜陵话/at/、/ak/的产出和感知具有一致性,感知中区分较好的母语者,其产出的主元音 F_2 差值也具有较大差异。在西埔话母语者中,感知对立比例与主元音 F_2 差值关系的趋势线接近水平,说明感知对立比例的高低与主元音 F_2 差值无关。值得注意的是,有三位西埔话母语者虽然产出中主元音 F_2 差值较低,但感知实验中仍能较好区分/at/和/ak/,我们暂时不排除他们利用其他语音线索区分/at/、/ak/的可能性。

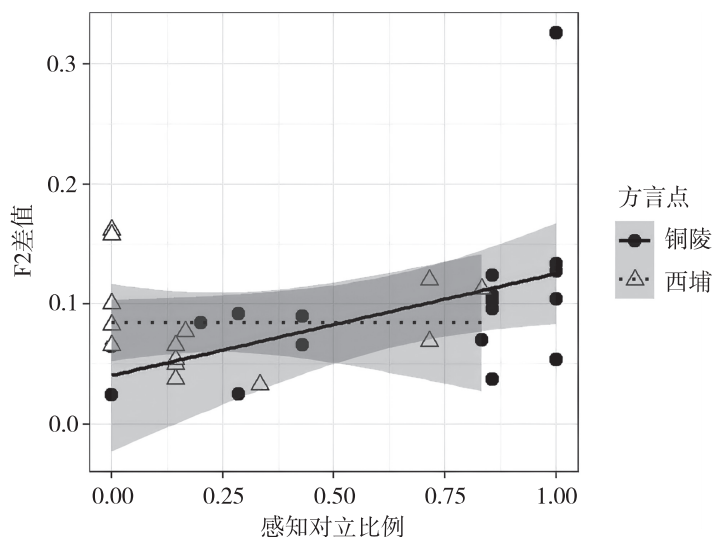


图 5 铜陵话和西埔话被试/at/、/ak/主元音 F_2 差值与感知对立比例的关系

四 东山方言塞尾韵/at/、/ak/合并的动因

通过声学分析和感知实验,我们考察了东山方言塞尾韵/at/、/ak/在年轻一代母语者中的演变情况。年轻一代的西埔话母语者对两个塞尾韵有较大幅度的混

淆;铜陵话母语者对这两个塞尾韵有一定的区分,但一部分人也出现了合并倾向。本节尝试从音系和方言接触的语言内外部因素出发,探究东山方言塞尾韵/at/、/ak/趋向合并的动因。

(一) 音系动因

如引言所述,东山方言塞音韵尾/-t/、/-k/的最小对立仅存于主元音为/a/的开口呼韵母/at/、/ak/和齐齿呼韵母/iat/、/iak/中。结构主义语言学认为平行对称性是音系结构的一个突出特点,语言系统内处于双向聚合关系中的音位往往较为稳定,而音系中的不规整之处则可能是音变发生所在。Martinet (1952)、陈保亚(1988)等都尝试从音系结构的整合程度来解释语言演变。东山方言塞音韵尾/-t/、/-k/的最小对立仅存于/at/和/ak/、/iat/和/iak/,由于缺乏与之平行的系统对立,这种对立容易发生松动,语言系统出于提高整合度的目的进行自我调整,我们也因此在西埔话、铜陵话中都观察到了进程不同的混淆合并现象。

西埔话和铜陵话在开口呼塞尾韵/at/、/ak/合并进程上的差异,可能与两方言齐齿呼塞尾韵/iat/、/iak/的合并进程相关。在笔者听感中,西埔话/iak/的韵腹受介音/i/影响发生前化和高化,音质接近前元音[e],与主元音音质为[e]的韵母/iat/发生合并。例如,《东山县志》(1994: 731—732)中韵母原本为/iak/的“略”“剧”,今西埔话已将其分别读同韵母为/iat/的“列”[liet¹³]、“杰”[kiet¹³]。与西埔话不同,铜陵话的/iat/和/iak/没有发生合并,在笔者听感中/iat/与/iak/的主元音音质差异明显,主元音的舌位受到塞音韵尾发音部位的逆向同化作用:/iat/的主元音接近[a],/iak/的主元音接近于[ɑ]。两地方言开口呼塞尾韵/at/、/ak/的合并情况与它们齐齿呼塞尾韵/iat/、/iak/的合并情况相似。不过,由于文章篇幅有限,本文仅对东山方言开口呼塞尾韵/at/、/ak/的合并情况开展实证研究,东山方言齐齿呼塞尾韵/iat/和/iak/的实际合并情况仍需语音学层面的证据。同时,尽管已有的方言学研究成果为齐齿呼/iat/、/iak/先于开口呼/at/、/ak/合并提供了一定类型学依据,如曾南逸(2013)等,但东山方言开口呼/at/和/ak/、齐齿呼/iat/和/iak/合并是否存在演变的先后仍有待考察。

(二) 方言接触

闽南方言中/-t/、/-k/入声塞音韵尾合并的报道多见于潮汕小片。和潮汕小片

相比,泉漳小片入声韵尾/-t/、/-k/的区分整体上要明显一些。我们考察的方言点东山位于泉漳小片边缘、临近潮汕小片,方言接触或许也是东山方言塞尾韵/at/、/ak/合并的动因之一。

图6呈现的是东山西埔、铜陵及周边闽南方言点的/at/、/ak/合并情况。根据《中国语言地图集》第2版(2012: 111)的划分,本文考察的西埔、铜陵方言点和诏安、云霄及其北部的方言点都属于闽南片泉漳小片,饶平、南澳及以西的方言点属于潮汕小片。

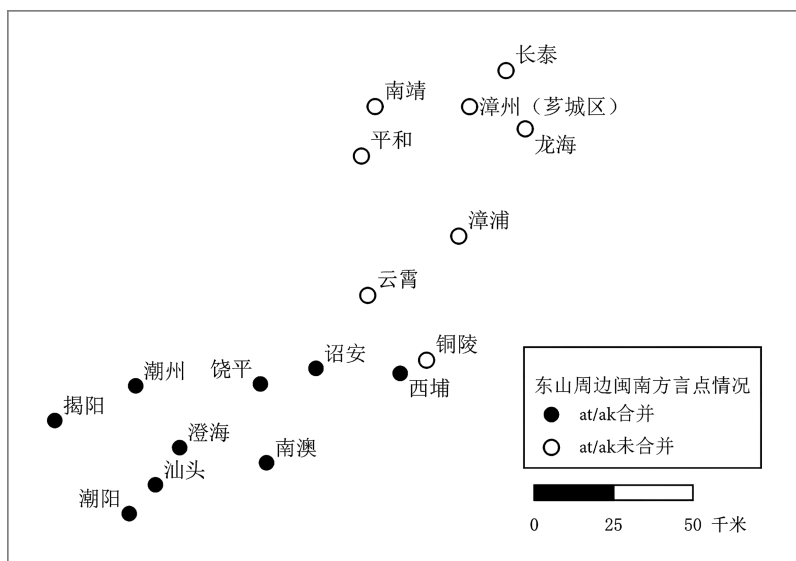


图6 东山及周边闽南方言点的/at/、/ak/塞尾韵合并情况

从/at/、/ak/塞尾韵合并的表现看,铜陵话对/at/、/ak/区分较好,保留了泉漳小片塞尾韵特点,西埔话塞尾韵/at/、/ak/则出现了明显的混淆合并,与潮汕小片有一定相似性。不过,图6中的潮汕小片方言塞音韵尾/-t/均已消失、同塞音韵尾/-k/合并,西埔话在/it/、/ut/等塞尾韵中仍保留了塞音韵尾/-t/,这是西埔话与潮汕小片方言的不同之处。

林伦伦(1988)曾提及“福建省的东山、诏安等县部分地区也有不少人能讲潮汕话”,从地理位置上看,西埔、诏安相较铜陵及其他泉漳小片方言点距离潮汕地区更近,我们认为方言接触可能是西埔、诏安方言塞尾韵/at/、/ak/混淆合并的动因之一。由于没有开展社会调查确定东山与潮汕地区的社会交往程度,东山方言出

现/at/、/ak/混淆合并现象是闽南方言自身演变的共性还是由于接触影响,目前无法给出确定性的结论,有待进一步研究。

五 讨论和结论

如引言所述,《东山县志》认为铜陵话的塞音韵尾/-t/和/-k/分得很清楚,而西埔话则混乱不分。本文对塞尾韵/at/和/ak/的声学分析和感知实验结果总体上可以呼应《东山县志》的说法:一方面,/at/和/ak/的主元音音质在铜陵话中存在显著差异,而在西埔话中不存在显著差异;另一方面,铜陵话母语者/at/和/ak/的感知对立比例要高于西埔话母语者。下面讨论实验结果的一些细节及暂时无法解决的相关问题。

首先是/at/和/ak/的分合程度问题。铜陵话和西埔话开口呼/at/和/ak/的分合情况并不能简单地概括为分或者不分,从本文的结果可以很清楚地看到人际差异。在声学层面,尽管铜陵话中/at/和/ak/主元音的声学特征有统计上的显著差异,但从图2的散点分布中可以看到,它们依然有着较大的重合区域。在感知层面,铜陵话母语者对于最小对立的认同感和区分能力只是比西埔话母语者高,但也没能达到100%,词项差异和个人差异都很突出。相应地,西埔话母语者也有少数人对/at/和/ak/对立有认同感和一定的区分能力。应该说,两地都走在合并的路途上,只不过西埔走在了铜陵的前面。

其次是合并方向的问题,即到底是/at/并入/ak/还是相反的关系。在声学层面,我们观察到了铜陵话中/-t/尾对主元音的显著影响,即越靠近韵尾主元音的 F_2 越向上升。塞音韵尾的影响在西埔话的/at/中没有观察到,铜陵话的/ak/和西埔话的/ak/中/a/靠近韵尾的地方都没有发生显著变化,因此似乎可以说西埔话的/at/变得和/ak/一样,而铜陵话的/at/还保留原样。这个声学上的关系和我们在引言中提到的前人猜想的路径,即/-t/并入/-k/是一致的。

最后是有待继续研究的问题。本文根据声学分析的结果推测东山方言两个不同地点/at/和/ak/的合并与否主要体现在主元音音色的差异上,但我们没有直接地以元音共振峰为自变量进行感知实验来证明主元音 F_2 的差异是东山铜陵话母语者感知/at/和/ak/的充分条件。我们也观察到/at/和/ak/的区分与否存在个体差异,但在本文中我们无法判断被试在发音中对两种韵母元音的区分度与他们对元音共振峰差异的感知敏感度有没有直接关联。未来我们将设计感知实验来对上

述问题进行专门的讨论。此外,虽然本文的声学分析结果暗示着铜陵话/at/和/ak/的区分可能已经从塞尾转移到主元音上,但两种口塞音韵尾是否依然存在,还有待进行生理层面的验证。

根据声学 and 感知分析的结果,我们得到以下结论:

(1) 在产出方面,东山西埔话塞尾韵/at/、/ak/的主元音在结尾处没有表现出表征不同塞音韵尾发音部位的过渡段,且两种韵母的主元音在整体上也没有声学上的显著差异。但是东山铜陵话中主元音 F_2 在不同塞音韵尾前存在显著差异,说明铜陵话中两个塞尾韵主元音在舌位前度上有差异,这也许是该方言区分两种塞尾韵的声学线索。西埔话中/at/主元音的声学特征与西埔话和铜陵话中的/ak/相似,也许意味着两个塞尾韵的合并方向是/at/并入/ak/。

(2) 在感知方面中,铜陵话母语者认为塞尾韵/at/、/ak/对立的比例明显高于西埔话母语者。同时,铜陵话母语者的/at/、/ak/主元音的 F_2 差值与感知中的对立比例之间具有显著的正相关关系,说明在铜陵话塞尾韵演变过程中母语者产出和感知的变化具有一致性,而在西埔话母语者中未观察到两种塞尾韵主元音的声学距离与感知对立比例的显著相关。

(3) 关于东山方言塞尾韵/at/和/ak/发生合并的原因,我们认为可能是音系和方言接触的双重作用结果:一方面,西埔话音系中,韵母/iat/和/iak/的合并为韵母/at/、/ak/趋向合并提供了有利的音系环境;另一方面,东山位于闽南方言泉漳小片与潮汕小片的交界区,该地区方言与潮汕方言频繁接触,可能也是这两个塞尾韵合并的动因之一。

语料来源

南靖(《南靖县志》,方志出版社,1997);长泰(《长泰县志》,方志出版社,2005);漳州芗城区(高然 1999);平和(《平和县志》,群众出版社 1994);龙海(《龙海县志》,东方出版社,1993);漳浦(《漳浦县志》,方志出版社,1998);云霄(《云霄县志》,方志出版社,1999);诏安(《诏安县志》,方志出版社,1999);饶平(《饶平县志》,广东人民出版社,1994);南澳(《南澳县志》,中华书局,2000);澄海(《澄海县志》,广东人民出版社,1992);潮州(《潮州市志》,广东人民出版社,1995);汕头(《汕头市志》,新华出版社,1999);揭阳、潮阳(林伦伦等 1996)。

参考文献

蔡 杰 2019 《闽南语阳声韵与入声韵韵尾同步演变规律研究》,《汕头大学学报》第9期。

- 长泰县地方志编纂委员会(编) 2005 《长泰县志》,方志出版社。
- 潮州市地方志编纂委员会(编) 1995 《潮州市志》,广东人民出版社。
- 陈保亚 1988 《语言演变的结构基础》,北京大学硕士学位论文。
- 陈沛莹 2015 《中古入声韵尾在潮汕方言中的演变》,《广东技术师范学院学报》第12期。
- 澄海县地方志编纂委员会(编) 1992 《澄海县志》,广东人民出版社。
- 东山县地方志编纂委员会(编) 1994 《东山县志》,中华书局。
- 方纯正 许培斌(编著) 2012 《东山方言音韵字典》,中国文化出版社。
- 福建省龙海县地方志编纂委员会 黄剑岚(主编) 1993 《龙海县志》,东方出版社。
- 福建省诏安县地方志编纂委员会(编) 1999 《诏安县志》,方志出版社。
- 高 然 1999 《语言与方言论稿》,暨南大学出版社。
- 广东省汕头市地方志编纂委员会(编) 1999 《汕头市志》,新华出版社。
- 李如龙 陈章太 1985 《论闽方言内部的主要差异》,《中国语言学报》第2期。
- 林伦伦 1988 《试论潮汕方言形成的历史过程》,《汕头大学学报》第1,2期。
- 林伦伦 陈小枫 1996 《广东闽方言语音研究》,汕头大学出版社。
- 林 晴 张 坚 2024 《口塞尾与喉塞尾的声学差异——潮州话塞尾韵的对比实验分析》,《语言科学》第5期。
- 刘泽民 2009 《汉语南方方言入声韵尾的类型及其演变》,《上海师范大学学报》第5期。
- 马重奇 2008 《闽台闽南方言韵书比较研究》,中国社会科学出版社。
- 南澳县地方志编纂委员会(编) 2000 《南澳县志》,中华书局。
- 南靖县地方志编纂委员会(编) 1997 《南靖县志》,方志出版社。
- 潘家懿 1998 《鼻/塞韵尾的消变及其粤东闽语模式》,《语文研究》第4期。
- 平和县地方志编纂委员会(编) 1994 《平和县志》,群众出版社。
- 饶平县地方志编纂委员会(编) 1994 《饶平县志》,广东人民出版社。
- 王非凡 陈忠敏 2022 《上海市区方言后高元音的声学分析——一项正在进行中的合并》,《中国语文》第2期。
- 吴 芳 2013 《从历史文献看粤东闽语-n、-ŋ韵尾在19世纪以后的演变》,《韩山师范学院学报》第4期。
- 徐宇航 2016 《潮州方言百余年来韵母演变的研究》,《语言学论丛》第53辑,商务印书馆。
- 徐宇航 2018 《潮州方言一百多年来的音韵演变》,商务印书馆。
- 云霄县地方志编纂委员会(编) 1999 《云霄县志》,方志出版社。
- 曾南逸 2013 《泉厦方言音韵比较研究》,北京大学博士学位论文。
- 漳浦县地方志编纂委员会(编) 1998 《漳浦县志》,方志出版社。
- 郑超群 2019 《近代以来吴、闽方言阳声/入声韵尾演变研究》,福建师范大学博士学位论文。

- 郑伟娜 2012 《闽南语入声韵尾的分布现状及原因推测》,《汕头大学学报》第1期。
- 中嶋干起 1977 《闽语东山岛方言基础语汇集》,东京外国语大学アジア・アフリカ言語文化研究所。
- 中国社会科学院民族学与人类学研究所 香港城市大学语言资讯科学研究中心 中国社会科学院语言研究所(编) 2012 《中国语言地图集》第2版,商务印书馆。
- Bates D, Maechler M, Bolker B, *et al.* 2015. Fitting Linear Mixed-effects Models Using lme4. *Journal of Statistical Software* 67(1): 1–48.
- Boersma P, Weenink D. 2024. Praat: Doing Phonetics by Computer[Computer program]. Version 6.4.05, Retrieved 24 January 2024 from <http://www.praat.org/>.
- Delattre P C, Liberman A M, Cooper F S. 1955. Acoustic Loci and Transitional Cues for Consonants. *The Journal of the Acoustical Society of America* 27(4): 769–773.
- Hall-Lew L. 2010. Improved Representation of Variance in Measures of Vowel Merger. In *Proceedings of Meetings on Acoustics (POMA)*, Vol. 9, Acoustical Society of America: 1–10.
- Hay J, Warren P, Drager K. 2006. Factors Influencing Speech Perception in the Context of a Merger-in-progress. *Journal of Phonetics* 34(4): 458–484.
- Kendall T, Thomas E R. 2010. Vowels: Vowel Manipulation, Normalization, and Plotting in R. R Package, Version 1.1.
- Labov W. 1994. *Principles of Linguistic Change, Vol. 1: Internal Factors*. Blackwell.
- Lobanov B M. 1971. Classification of Russian Vowels Spoken by Different Listeners. *Journal of the Acoustical Society of America* 49: 606–608.
- Martinet A. 1952. Function, Structure, and Sound Change. *WORD* 8: 1–32.
- Thomas E R, Kendall T. 2007. NORM: The Vowel Normalization and Plotting Suite. Online Resource: <http://lingtools.uoregon.edu/norm/>

王韞佳 北京大学中文系 wangyunjia@pku.edu.cn

林婧涵 北京大学中文系 linjinghan1111@pku.edu.cn